

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1^{re} C D E T I

Équations et inéquations polynomiales

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Exercices de synthèse (niveau Baccalauréat) : raisonnement rigoureux, liaisons inter-notions et démonstrations attendues.

EXERCICE 1 Polynôme cubique, paramètre et géométrie

Soit f la fonction polynomiale définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + mx + 4$, où m est un paramètre réel.

1. Montrer que f admet au moins un zéro réel. Déterminer m pour que $x = 2$ soit un zéro de f .
2. Pour m trouvé à la question précédente, factoriser complètement $f(x)$ dans $\mathbb{R}[X]$. En déduire le tableau de signes de f et résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.
3. Soit C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Déterminer m pour que C_f ait un point d'inflexion d'abscisse 1. Dans ce cas, écrire l'équation de la tangente en ce point.
4. On suppose maintenant $m = -3$. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = f(1 - x)$. Interpréter graphiquement les solutions.

EXERCICE 2 Système paramétrique et équation irrationnelle

On considère le système d'équations à deux inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, dépendant du paramètre réel a :

$$(S_a) : \begin{cases} x^2 + y^2 = a \\ x + y = 2 \end{cases}$$

1. Exprimer y en fonction de x et substituer dans la première équation pour obtenir une équation du second degré en x : $E_a(x) = 0$. Calculer son discriminant $\Delta(a)$.
2. Étudier le nombre de solutions réelles de (S_a) selon les valeurs de a . Préciser les solutions (éventuellement doubles) en fonction de a .
3. Soit a_0 la valeur de a pour laquelle (S_a) admet une unique solution (x_0, y_0) . Résoudre l'inéquation irrationnelle :

$$\sqrt{x^2 - 2x + a_0} = x - 1.$$

4. Pour $a = 5$, les deux solutions de (S_5) sont notées $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ dans le plan. Calculer $x_A^3 + y_A^3 + x_B^3 + y_B^3$ sans résoudre explicitement le système.

EXERCICE 3 Analyse d'une fonction rationnelle et position de racines

Soit $P(X) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$ et $Q(X) = X^2 - 3X + 2$. On définit la fonction g sur son domaine de définition D_g par $g(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

1. Factoriser $P(X)$ et $Q(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$. Simplifier l'expression de $g(x)$ pour $x \in D_g$. Préciser D_g et étudier la prolongabilité par continuité de g en les points exclus.
2. Dresser le tableau de signes de g sur D_g . Résoudre l'inéquation $g(x) \leq 2$.
3. Soit $h(x) = g(x) - x$. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution réelle α . Encadrer α entre deux entiers consécutifs.
4. On pose $u_n = g(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, $n \neq 1, 2$. Étudier la convergence de la suite (u_n) et déterminer sa limite. Comparer cette limite à α .

EXERCICE 4 Problème ouvert : Polynôme, racine carrée et paramètre

Soit $k \in \mathbb{R}$ et le polynôme $R_k(X) = X^3 - 3kX^2 + 3k^2X - k^3 - 1$.

1. Factoriser $R_k(X)$ en utilisant l'identité remarquable $(a - b)^3$. Dédurre l'unique zéro réel $r(k)$ de R_k en fonction de k .
2. On considère l'équation irrationnelle $(E_k) : \sqrt{R_k(x) + 1} = x - k$.
 - (a) Préciser les conditions de définition de (E_k) .
 - (b) Résoudre (E_k) en distinguant les cas selon k . Discuter le nombre de solutions.
3. Soit $k = 2$. Tracer (schématiquement) dans le même repère les courbes $C_1 : y = \sqrt{R_2(x) + 1}$ et $C_2 : y = x - 2$. Justifier la ou les positions relatives de ces courbes par rapport à la bissectrice $y = x$.
4. Démontrer que pour tout réel k , l'équation $R_k(x) = (x - k)^2 - 1$ admet exactement une solution réelle. L'exprimer en fonction de k .